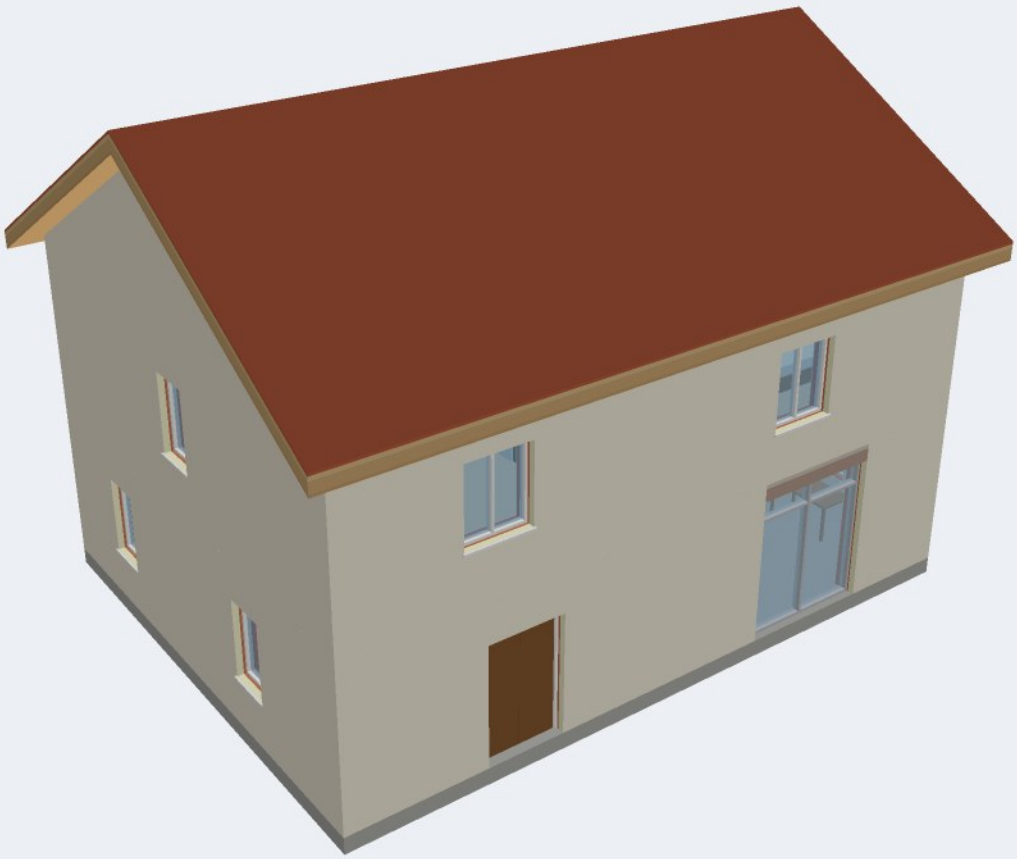
Manuale utente di BIMopen



Antonio Sanna
BIMopen
Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Manuale utente di BIMopen

Introduzione

- Manuale utente di BIMopen 6
  - Come è organizzato questo manuale 6
  - Convenzioni 7
  - Che cosa descrive questo manuale 7

Primi passi

- Primi passi 8
  - Avviare BIMopen sul desktop 8
    - Lingua e tema 8
  - Avviare BIMopen nel browser 8
  - Il progetto di esempio 9
  - La tua prima casa 9
    - 1. Crea un nuovo progetto 9
    - 2. Apri la pianta del piano terra 9
    - 3. Disegna quattro muri 10
    - 4. Aggiungi una porta e una finestra 10
    - 5. Aggiungi un pavimento e un tetto 10
    - 6. Guardala in 3D 11
    - 7. Metti la pianta su una tavola 11
    - 8. Annulla, ripristina e salva 12
  - E adesso 12

L'interfaccia

- L'interfaccia 13
  - Menu dell'applicazione 13
    - Opzioni 14
  - Barra di accesso rapido 15
  - Barra multifunzione 15
    - La scheda Inizio 16
    - La scheda Annota 16
    - La scheda Vista 16
    - La scheda Gestisci 17
    - La scheda contestuale 17
  - Barra delle opzioni 18
  - Proprietà 18
  - Browser di progetto 19
  - Area di disegno e finestre di vista 20
    - Barra di controllo della vista 21
    - Barra di navigazione 21
    - Muoversi nelle viste 21
    - Il menu contestuale di una vista 22
  - Riga di comando 22
  - Barra di stato 22
  - La selezione, in breve 22

Progetti e file

- Progetti e file 23
  - Che cosa tratterà questo capitolo 23
  - Nel frattempo 23

Selezione e modifica

- Selezione e modifica 24
  - Che cosa tratterà questo capitolo 24
  - Nel frattempo 24

Muri, porte e finestre

- Muri, porte e finestre 25
  - Che cosa tratterà questo capitolo 25
  - Nel frattempo 25

Pavimenti, tetti, scale e componenti

- Pavimenti, tetti, scale e componenti 26
  - Che cosa tratterà questo capitolo 26
  - Nel frattempo 26

Viste e grafica

- Viste e grafica 27
  - Che cosa tratterà questo capitolo 27
  - Nel frattempo 27

Annotazioni e dettagli 2D

- Annotazioni e dettagli 2D 28
  - Che cosa tratterà questo capitolo 28
  - Nel frattempo 28

Tavole, abachi e stampa

- Tavole, abachi e stampa 29
  - Che cosa tratterà questo capitolo 29
  - Nel frattempo 29

Riga di comando e MCP

- Riga di comando e MCP 30
  - La riga di comando nella finestra 30
    - Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti 30
    - Punti e lunghezze 30
    - Argomenti in JSON 30
    - Comandi che userai spesso 31
  - bimopen-cli 31
  - MCP: BIMopen per gli agenti di IA 32

Scorciatoie da tastiera

- Scorciatoie da tastiera 33
  - Tasti 33
  - Mouse 33
  - Scorciatoie digitate 34
    - Modellazione 34
    - Modifica 34
    - Annotazione e dettaglio 34
    - Viste e impostazioni 35

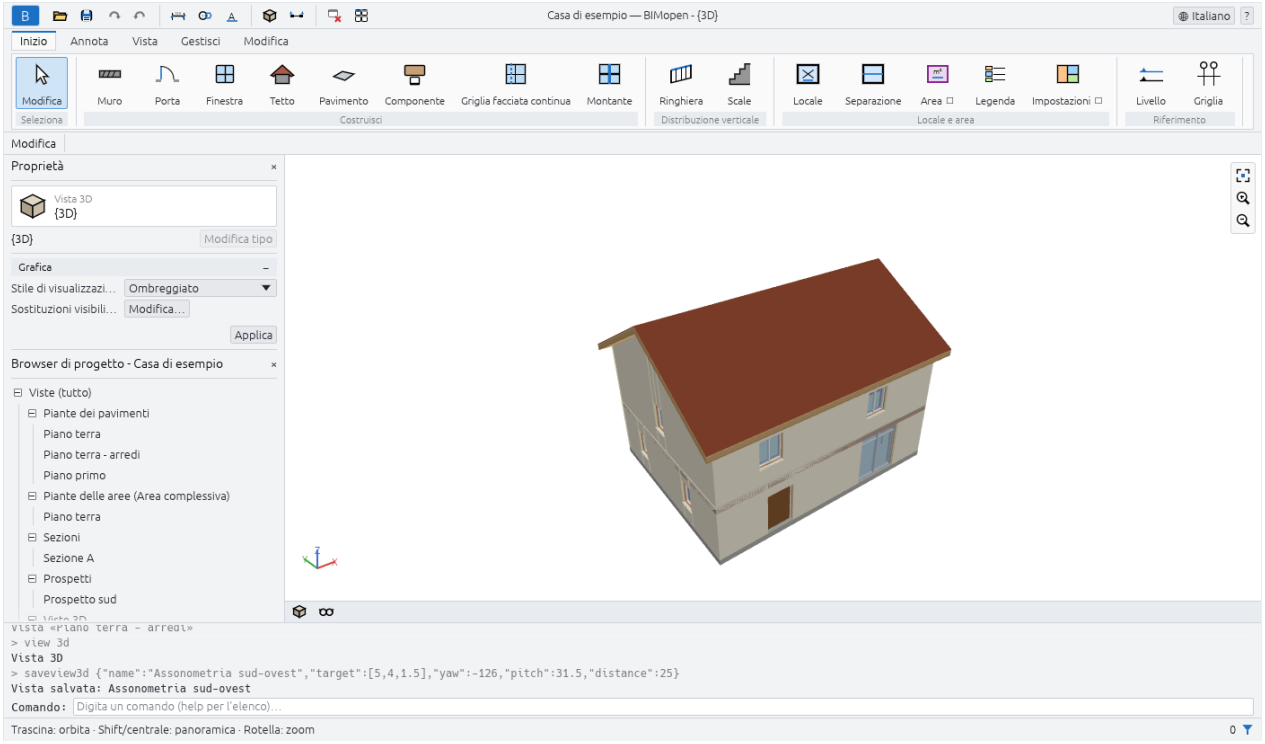
Risoluzione dei problemi

- Risoluzione dei problemi 36
  - Avviare BIMopen 36
    - L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore 36
    - L'app desktop non si compila su Linux 36
  - L'interfaccia 36
    - La tavolozza Proprietà, il Browser di progetto o la riga di comando sono scomparsi 36
    - Ciò che digito finisce nella riga di comando 36
    - Un pulsante è in grigio 36
    - DL avvia una quota invece di una linea di dettaglio 36
  - Modellazione 36
    - «nessun muro in quel punto» 36
    - Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme 36
  - File 37
    - Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio 37
    - Apri... nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file 37
    - bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma 37

Manuale utente di BIMopen

BIMopen è un'applicazione open source per la modellazione delle informazioni di un edificio (BIM). L'edificio si modella con muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, scale e locali, e i disegni derivano dal modello: piante, sezioni, prospetti, viste 3D, abachi e tavole sono viste dello stesso modello e cambiano insieme quando lo modifichi.

BIMopen funziona sul desktop (Linux, Windows, macOS) e in un browser web, e può essere comandato da una riga di comando e da agenti di intelligenza artificiale tramite MCP. La sua interfaccia parla sei lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e arabo, quest'ultimo scritto da destra a sinistra.



Come è organizzato questo manuale

Capitolo	Che cosa tratta
Primi passi	Installare e avviare BIMopen, il progetto di esempio e una prima piccola casa, da un progetto vuoto fino a una tavola
L'interfaccia	Il menu dell'applicazione, la barra di accesso rapido, la barra multifunzione, la barra delle opzioni, Proprietà, il Browser di progetto, l'area di disegno, la barra di stato, la riga di comando e come muoversi nelle viste
Progetti e file	Aprire, salvare, esportare e importare progetti
Selezione e modifica	Selezionare gli elementi e gli strumenti di modifica
Muri, porte e finestre	L'involucro dell'edificio e le sue aperture
Pavimenti, tetti, scale e componenti	Pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue e componenti posizionati
Viste e grafica	Piante, sezioni, prospetti, viste 3D e come vengono disegnate
Annotazioni e dettagli 2D	Quote, testi, etichette, locali, aree e dettagli 2D
Tavole, abachi e stampa	Tavole, abachi, stampa e impostazioni del progetto
Riga di comando e MCP	Digitare comandi, `bimopen-cli` e il server MCP per gli agenti
Scorciatoie da tastiera	Ogni tasto e ogni scorciatoia digitata
	Che cosa fare quando qualcosa non funziona come previsto

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Capitolo	Che cosa tratta
Risoluzione dei problemi	

I capitoli da *Progetti e file* a *Tavole, abachi e stampa* vengono scritti un'area alla volta: ciascuno è completato quando le funzioni che descrive sono state verificate una per una attraverso l'interfaccia. Fino ad allora elencano ciò che conterranno.

Convenzioni

- I nomi dell'interfaccia sono scritti in **grassetto**, come appaiono sullo schermo in italiano: la scheda **Inizio**, il pulsante **Muro**, la tavolozza **Proprietà**.
- Un percorso nell'interfaccia è scritto con le frecce: **Inizio ▸ Costruisci ▸ Muro** indica la scheda **Inizio** della barra multifunzione, il suo gruppo **Costruisci**, il suo pulsante **Muro**.
- I tasti sono scritti come `Ctrl+Z`; una scorciatoia digitata alla tastiera, lettera per lettera, è scritta in maiuscolo, come `WA`.
- I comandi digitati alla riga di comando, e il loro risultato, sono scritti `così`. I punti sono `x,y` in metri.
- Note, suggerimenti e avvertenze sono messi in evidenza:

> **Note**
>
> Una nota aggiunge qualcosa che vale la pena sapere.

> **Tip**
>
> Un suggerimento mostra un modo più rapido o migliore.

> **Warning**
>
> Un'avvertenza segnala qualcosa che può far perdere lavoro o dare un risultato sbagliato.

Che cosa descrive questo manuale

Questo manuale descrive BIMopen così com'è oggi, e solo ciò che è stato provato nel programma. Quando una funzione non è ancora descritta, può comunque esistere: la roadmap *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* elenca ciò che è disponibile e ciò che è previsto. L'intero manuale è anche un PDF, uno per lingua: l'ultima voce della navigazione, **PDF**, lo scarica.

BIMopen è software libero con licenza MIT o Apache 2.0. Autodesk e Revit sono marchi di Autodesk, Inc.; BIMopen è un progetto indipendente, non affiliato ad Autodesk.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Primi passi

Questo capitolo mostra come avviare BIMopen sul desktop e nel browser, che cosa contiene il progetto di esempio e come modellare una prima piccola casa: quattro muri, una porta, una finestra, un pavimento, un tetto, una vista 3D e una tavola con la pianta. Richiede circa dieci minuti.

Avviare BIMopen sul desktop

BIMopen si compila dal suo codice sorgente con Rust, versione 1.90 o successiva. Su Linux l'interfaccia grafica richiede anche i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Il programma è `bimopen`. Accetta un file da aprire e un'opzione:

Comando	Che cosa apre
`bimopen`	Un progetto nuovo, vuoto
`bimopen --sample`	La casa di esempio
`bimopen house.bimopen`	Il progetto salvato in `house.bimopen`

Puoi aprire un progetto anche trascinando un file `.bimopen` dal gestore dei file nella finestra.

Lingua e tema

La prima volta, BIMopen parla la lingua del sistema operativo quando è una delle sue sei lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, arabo), altrimenti l'inglese. Per cambiarla, usa il menu della lingua all'estremità destra della barra del titolo (il globo con il nome della lingua), oppure **Menu dell'applicazione ▸ Opzioni ▸ Lingua**. L'interfaccia cambia subito.

In **Opzioni** scegli anche il **Tema**, **Chiaro** o **Scuro**, e se lo sfondo delle viste è invertito (**Inverti colore sfondo**: viste scure con linee chiare). Scegliere il tema scuro inverte anche lo sfondo; puoi disattivarlo di nuovo. BIMopen ricorda la lingua e il tema per la volta successiva.

Avviare BIMopen nel browser

La versione web è lo stesso programma, compilato per il browser. Apri atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)*: si avvia con la casa di esempio. Non occorre installare nulla, e il progetto resta nel tuo browser: non viene inviato da nessuna parte.

L'indirizzo accetta queste opzioni, che si possono combinare con `&`:

Indirizzo	Effetto
`app/?lang=de`	Apre in tedesco per questa visita (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Si avvia con un progetto nuovo, vuoto, invece dell'esempio
`app/?webgl`	Disegna con WebGL2 anche dove WebGPU è disponibile

Il browser deve supportare WebGPU o WebGL2. Nel browser alcune cose funzionano in modo diverso:

- **Apri…** non può mostrare una finestra di dialogo dei file: trascina un file `.bimopen` nella pagina per aprirlo;
- **Salva** e le esportazioni scaricano il file, con il nome del progetto.

Per compilare tu stesso la versione web:

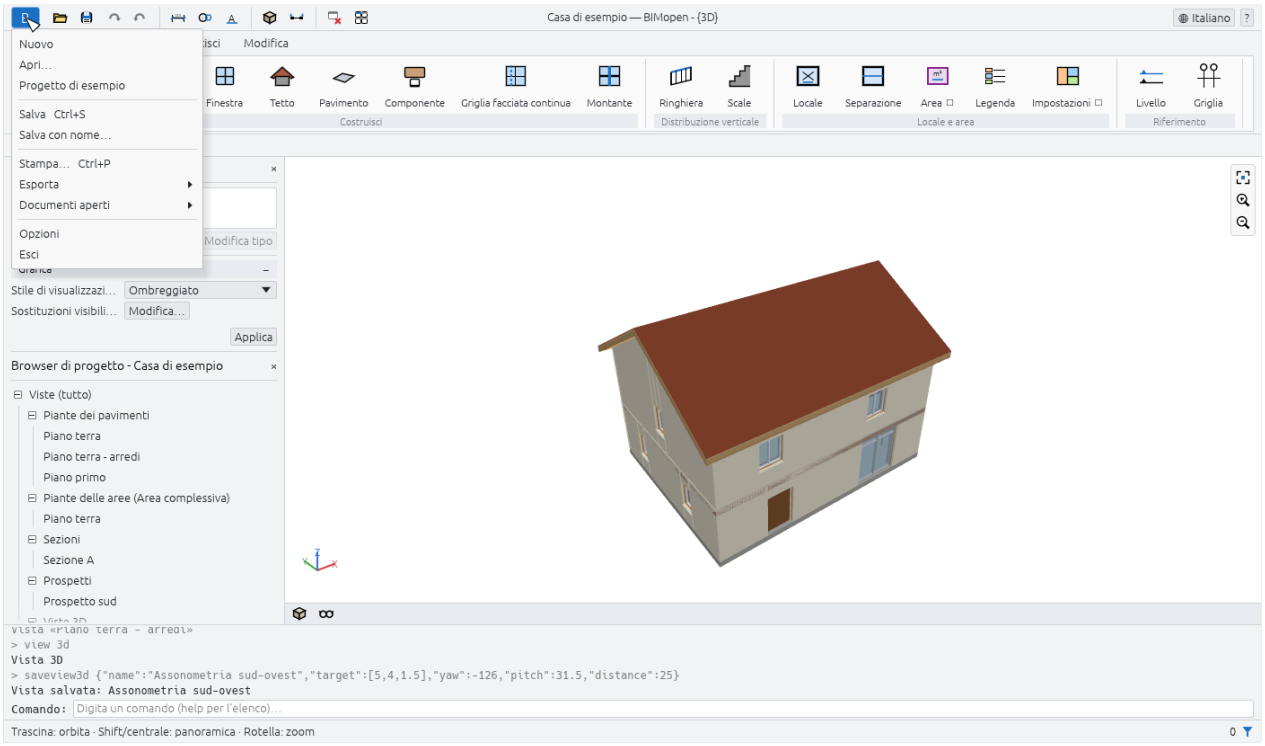
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` richiede il target `wasm32-unknown-unknown` di Rust e il comando `wasm-bindgen` della versione indicata in `Cargo.lock`; con `wasm-opt` di binaryen installato, il risultato è più piccolo.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Il progetto di esempio

La casa di esempio mostra la maggior parte di ciò che BIMopen sa fare. Aprila con **Menu dell'applicazione ▸ Progetto di esempio**, con `bimopen --sample`, oppure digitando `sample` alla riga di comando.



Contiene:

- due livelli, ciascuno con la sua pianta, e cinque linee di griglia;
- quindici muri di quattro tipi, con strati, uniti agli angoli;
- sei porte e dodici finestre, etichettate nelle piante;
- due pavimenti, un tetto a falde, una scala con le sue ringhiere e una facciata continua a vetrina;
- arredi e sanitari, otto locali colorati per destinazione d'uso, con una legenda;
- una sezione, un prospetto, una pianta delle aree, una vista 3D salvata e una vista di disegno con un dettaglio del muro;
- quote, note di testo e gli abachi di muri, porte, finestre, locali e materiali.

> **Tip**
>
> L'esempio è un buon posto per provare uno strumento prima di usarlo sul tuo progetto: un nuovo esempio è sempre a un clic di distanza, e nulla di ciò che vi cambi viene salvato a meno che tu non lo salvi.

La tua prima casa

I passaggi seguenti partono da un progetto vuoto e finiscono con una tavola. Ogni passaggio indica il pulsante su cui fare clic; il capitolo sull'interfaccia spiega ogni parte della finestra.

1. Crea un nuovo progetto

1. Fai clic sul pulsante blu **B** all'estremità sinistra della barra del titolo: si apre il **menu dell'applicazione**.
2. Fai clic su **Nuovo**.

Il nuovo progetto ha due livelli, **Piano terra** e **Piano primo**, una pianta per ciascuno e la vista 3D predefinita. Non ha ancora muri. I suoi tipi di muro, porta, finestra, pavimento e tetto sono pronti all'uso.

2. Apri la pianta del piano terra

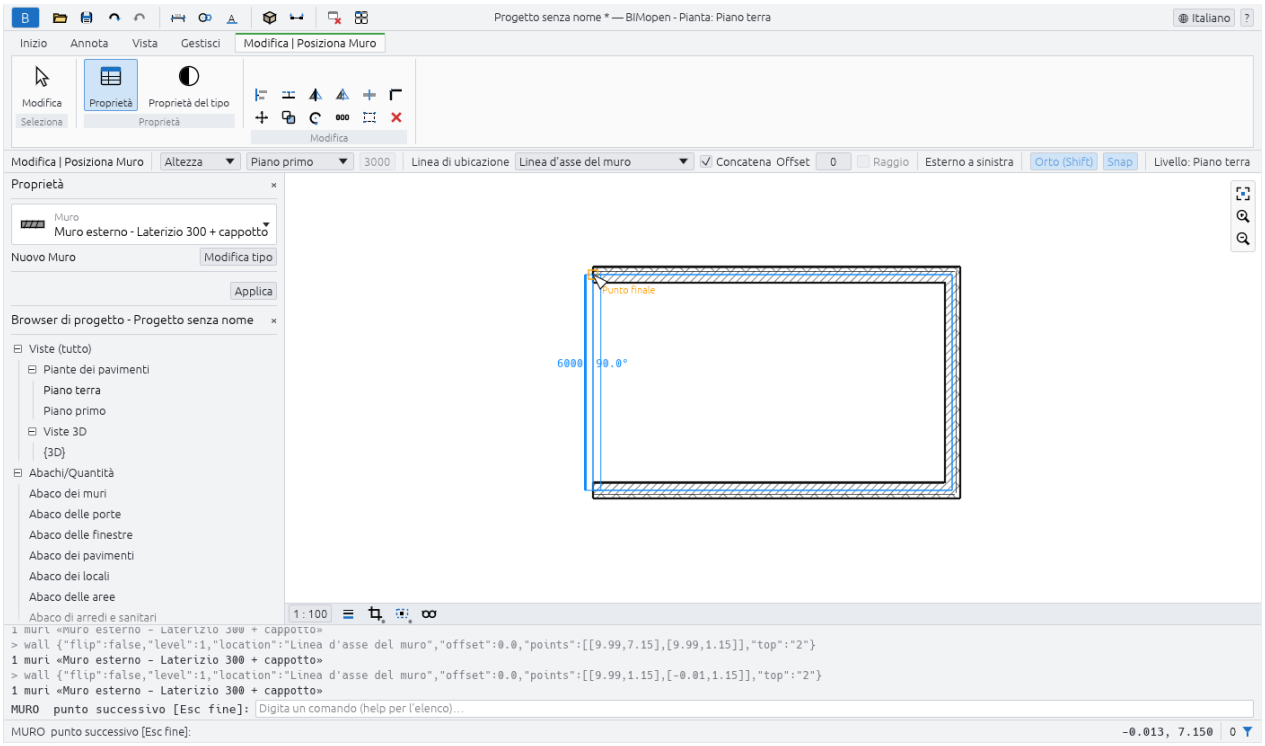
Nel **Browser di progetto**, sotto **Viste (tutto) ▸ Piante dei pavimenti**, fai doppio clic su **Piano terra**. La pianta si apre nell'area di disegno e la barra del titolo mostra **Pianta: Piano terra**.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

> **Note**
>
> Un solo clic su una vista nel Browser di progetto ne mostra le proprietà nella tavolozza **Proprietà** senza aprirla. Un doppio clic la apre.

3. Disegna quattro muri

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Muro**. La barra multifunzione passa alla scheda contestuale **Modifica | Posiziona Muro**, la barra delle opzioni mostra le impostazioni del muro e **Proprietà** mostra il tipo del prossimo muro, **Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**.
2. Sulla barra delle opzioni, attiva **Orto (Shift)**: i muri restano orizzontali o verticali.
3. Fai clic nella pianta dove va il primo angolo. La riga di comando chiede il punto successivo: `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. Fai clic sul secondo, terzo e quarto angolo. Mentre muovi il mouse, la lunghezza e l'angolo del muro che stai disegnando sono mostrati accanto a esso.
5. Fai di nuovo clic sul primo angolo: i quattro muri sono uniti agli angoli.
6. Premi `Esc` per interrompere la catena, e di nuovo `Esc` per terminare lo strumento.



> **Tip**
>
> Puoi disegnare gli stessi muri digitando i loro angoli in metri: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. La `c` finale chiude la catena. Vedi Riga di comando e MCP.

4. Aggiungi una porta e una finestra

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Porta**, poi fai clic su un muro dove va la porta. La porta viene inserita nel muro, che viene tagliato intorno a essa. La riga di comando lo conferma: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Premi `Esc`: lo strumento termina e la barra multifunzione torna alla scheda **Inizio**.
3. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Finestra**, fai clic su un altro muro e premi `Esc`.

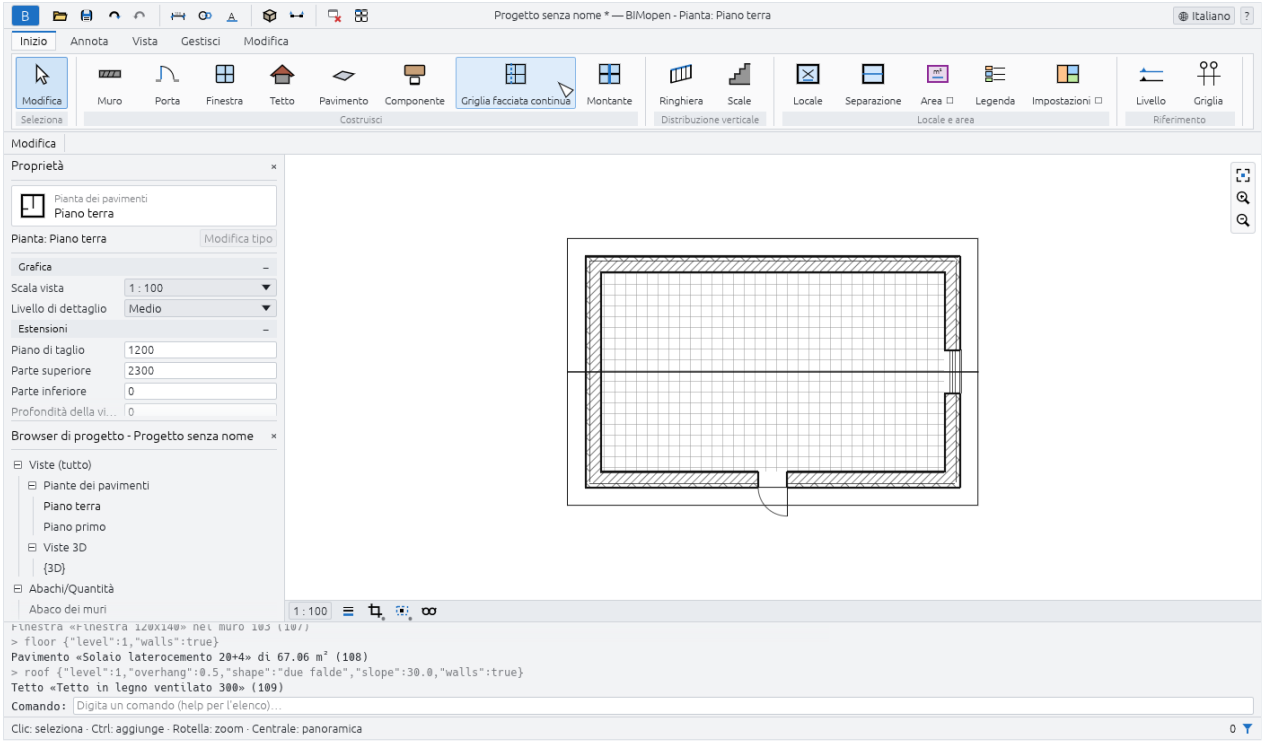
Una porta o una finestra si può inserire solo in un muro: dopo un clic lontano dai muri, la riga di comando risponde `no wall at that point` e non viene inserito nulla.

5. Aggiungi un pavimento e un tetto

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Pavimento**. La scheda contestuale **Modifica | Crea contorno pavimento** ha un gruppo **Disegna** con due modi di creare il pavimento: **Linee di contorno**, punto per punto, oppure **Seleziona muri**.
2. Fai clic su **Seleziona muri**: viene creato un pavimento sul perimetro esterno dei muri del livello, e la riga di comando ne indica l'area.

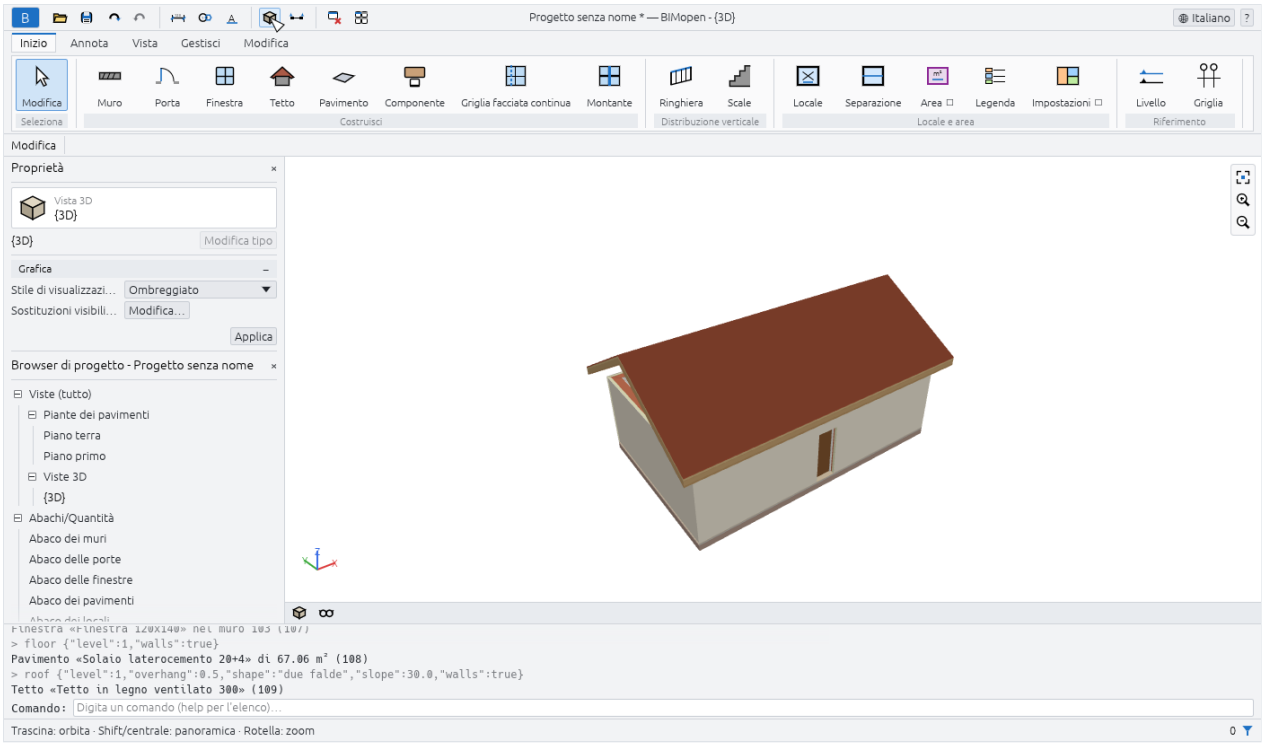
Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

3. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Tetto** . Sulla barra delle opzioni scegli la forma (**Due falde**, **Padiglione** o **Piano**), l'**Inclinazione** (30° come predefinito) e la **Sporgenza** (500 mm come predefinito).
4. Fai clic su **Seleziona muri** nel gruppo **Disegna**: il tetto copre i muri del livello, con la sporgenza tutto intorno.



6. Guardala in 3D

Fai clic sul pulsante **Vista 3D** (il cubo) nella barra di accesso rapido. Si apre la vista 3D predefinita, **{3D}**. Trascina con il pulsante sinistro del mouse per orbitare, trascina con il pulsante centrale (oppure con `Shift` e il pulsante sinistro) per spostare la vista, e ruota la rotella per lo zoom. `Home` adatta l'intero modello alla vista.

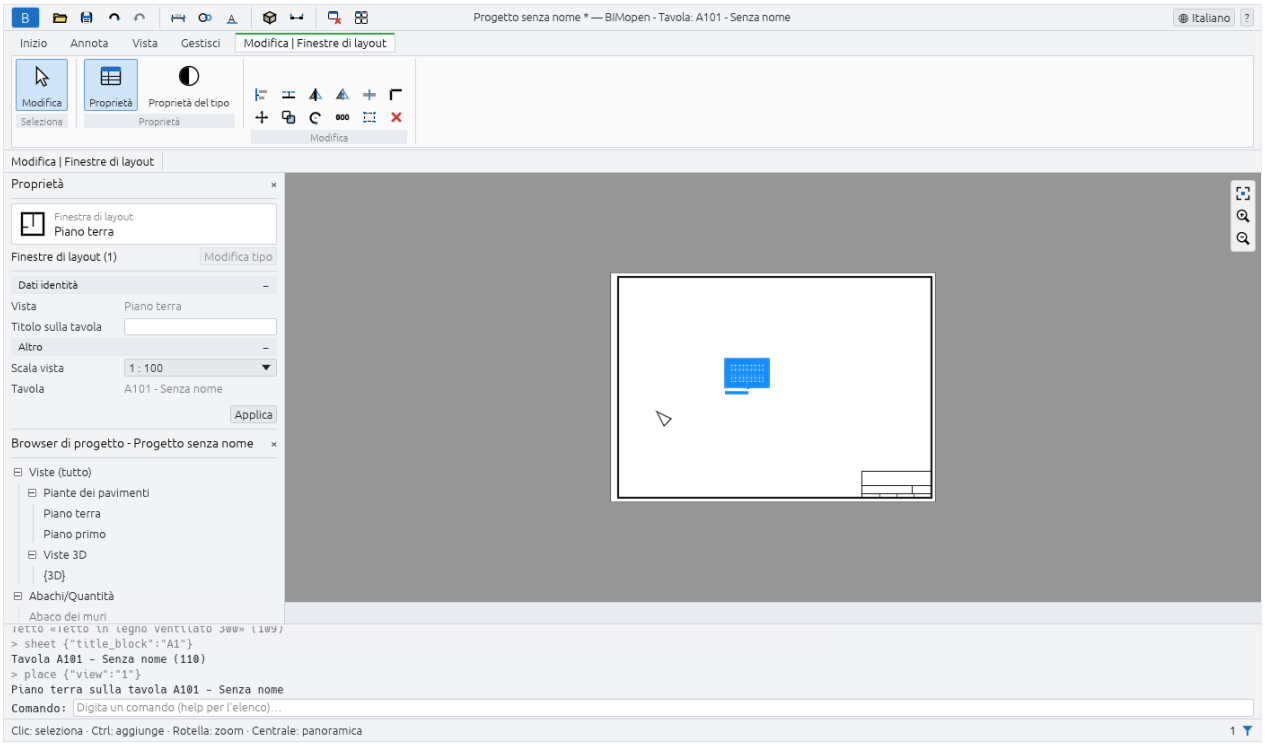


7. Metti la pianta su una tavola

1. Fai clic sulla scheda **Vista**, poi su **Composizione tavole ▸ Tavola**. La finestra di dialogo **Nuova tavola** elenca i cartigli: nessuno, A0, A1, A2 o A3, con le loro dimensioni in millimetri.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

2. Fai clic su **OK**. La tavola viene creata con il numero libero successivo (**A101** per la prima, poi **A102**…) e si apre.
3. Fai clic su **Composizione tavole ▸ Vista**. La finestra di dialogo **Viste** elenca le viste che non sono ancora su una tavola.
4. Scegli **Pianta: Piano terra** e fai clic su **Aggiungi vista alla tavola**. La pianta viene posizionata sulla tavola alla sua scala, 1 : 100, come finestra di layout, che resta selezionata.



8. Annulla, ripristina e salva

- `Ctrl+Z` annulla l'ultima modifica (qui, la finestra di layout scompare); `Ctrl+Y` la ripristina. Le frecce della barra di accesso rapido fanno lo stesso.
- `Ctrl+S` salva il progetto. Un progetto mai salvato chiede prima un nome di file; il file ha l'estensione `.bimopen`. Nel browser, il file viene scaricato.

La barra del titolo mostra un asterisco dopo il nome del progetto finché ci sono modifiche non salvate: **Progetto senza nome ***.

E adesso

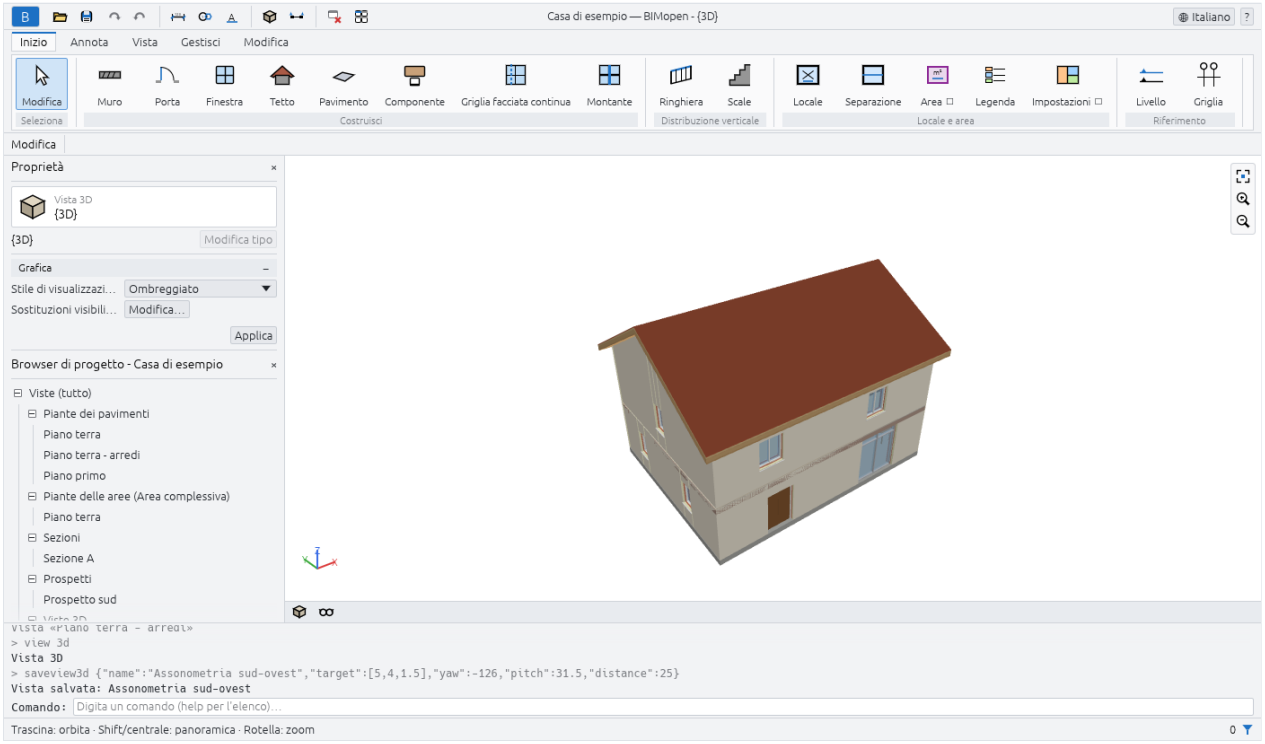
- L'interfaccia descrive ogni parte della finestra.
- Scorciatoie da tastiera elenca i tasti e le scorciatoie di due lettere, come `WA` per un muro.
- Riga di comando e MCP mostra come digitare comandi, eseguire script e lasciare che un agente modelli per te.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

L'interfaccia

La finestra di BIMopen ha le stesse parti nella versione desktop e in quella web. Dall'alto in basso:

1. la **barra del titolo**, con il menu dell'applicazione, la barra di accesso rapido, il nome del progetto e della vista attiva, il menu della lingua e il menu della guida;
2. la **barra multifunzione**, con le sue schede e i gruppi di strumenti;
3. la **barra delle opzioni**, con le impostazioni dello strumento attivo;
4. a sinistra, la tavolozza **Proprietà** sopra il **Browser di progetto**;
5. l'**area di disegno**, dove le viste si aprono in finestre, ciascuna con la sua barra di controllo della vista;
6. la **riga di comando**, con il registro di ciò che è stato fatto;
7. la **barra di stato**.

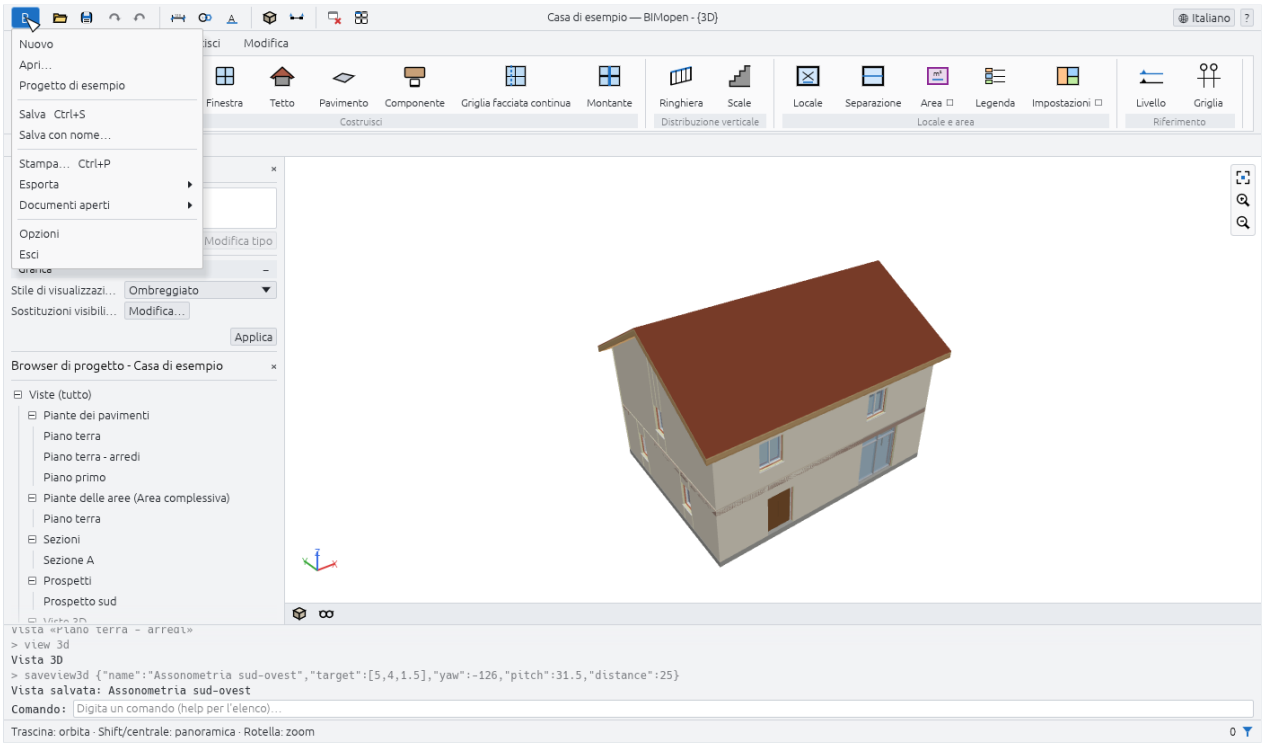


In arabo l'intera finestra è speculare: le tavolozze sono a destra, la barra multifunzione e la barra delle opzioni si leggono da destra a sinistra, e la barra di navigazione è sul bordo sinistro delle viste.

Menu dell'applicazione

Il pulsante blu **B** all'estremità sinistra della barra del titolo apre il menu dell'applicazione: i comandi che agiscono sull'intero progetto.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen



Voce	Che cosa fa
Nuovo	Chiude il progetto corrente e ne avvia uno nuovo dal modello predefinito: due livelli con le loro piante, e i tipi predefiniti
Apri…	Apre un progetto `.bimopen`, oppure importa un modello `.rvt`, scelto in una finestra di dialogo dei file. Nel browser, trascina invece il file nella pagina
Progetto di esempio	Apre la casa di esempio
Salva `Ctrl+S`	Salva il progetto nel suo file; un progetto mai salvato chiede un nome, come **Salva con nome…**
Salva con nome…	Salva il progetto in un nuovo file `.bimopen` e continua a lavorare su quel file
Stampa… `Ctrl+P`	Stampa le tavole in PDF
Esporta ▸ Esporta IFC4…	Scrive il modello come file IFC4
Esporta ▸ Esporta pianta SVG…	Scrive la pianta attiva come disegno SVG
Esporta ▸ Esporta vista PNG…	Scrive la vista attiva come immagine PNG
Documenti aperti	Elenca le finestre di vista aperte; fai clic su una per portarla in primo piano
Opzioni	Apre la finestra di dialogo **Opzioni**
Esci	Chiude BIMopen (solo desktop)

Nuovo, **Apri…** e **Progetto di esempio** sostituiscono il progetto corrente senza chiedere conferma: salvalo prima se vuoi conservarlo.

> Warning
>
> Le modifiche non salvate vanno perse quando scegli **Nuovo**, **Apri…** o **Progetto di esempio**. L'asterisco dopo il nome del progetto nella barra del titolo indica che ci sono modifiche non salvate.

Opzioni

Menu dell'applicazione ▸ Opzioni ha due gruppi:

Impostazione	Valori	Effetto
Interfaccia utente ▸ Lingua		La lingua di tutta l'interfaccia, subito

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Impostazione	Valori	Effetto
	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	
Interfaccia utente ▸ Tema	**Chiaro**, **Scuro**	I colori della finestra. **Scuro** attiva anche **Inverti colore sfondo**
Grafica ▸ Inverti colore sfondo	attivo, disattivo	Viste con sfondo scuro e linee chiare

BIMopen ricorda la lingua e il tema al successivo avvio.

Barra di accesso rapido

Accanto al menu dell'applicazione, la barra di accesso rapido tiene i comandi più usati a un clic di distanza. Posa il mouse su un pulsante per leggere che cosa fa e la sua scorciatoia.

Pulsante	Che cosa fa
Apri… (cartella)	Come nel menu dell'applicazione
Salva (disco)	Salva, `Ctrl+S`
Annulla (freccia a sinistra)	Annulla l'ultima modifica, `Ctrl+Z`. In grigio quando non c'è nulla da annullare
Ripristina (freccia a destra)	Ripristina la modifica appena annullata, `Ctrl+Y`. In grigio quando non c'è nulla da ripristinare
Quota allineata	Avvia lo strumento quota allineata, `DI`
Assegna etichette a tutti	Etichetta le porte e le finestre della pianta aperta che non hanno ancora un'etichetta, `TG`
Testo	Avvia lo strumento testo, `TX`
Vista 3D (cubo)	Apre la vista 3D predefinita, **{3D}**
Sezione	Avvia lo strumento sezione, `SE`
Chiudi nascoste	Chiude tutte le finestre di vista tranne quella attiva. In grigio quando ne è aperta una sola
Scambia finestre	Elenca le finestre di vista aperte; quella attiva ha il segno di spunta

Al centro della barra del titolo, quando la finestra è abbastanza larga, BIMopen mostra il nome del progetto e della vista attiva, per esempio **Casa di esempio — BIMopen - Pianta: Piano terra**. Un asterisco dopo il nome del progetto indica che ha modifiche non salvate.

All'estremità destra:

- il **menu della lingua**, un globo con il nome della lingua corrente: scegline un'altra e l'interfaccia cambia subito;
- il menu **?**: **Comandi** elenca tutti i comandi alla riga di comando (come digitare `help`), e **Informazioni** mostra la versione, la licenza e i riconoscimenti.

? ▸ Guida (`F1`) apre questo manuale, nella lingua dell'interfaccia, nel browser. `F1` apre la pagina di ciò che stai facendo: la finestra di dialogo aperta, il pulsante della barra multifunzione sotto il mouse (il suo suggerimento termina con **Premi F1 per ulteriori informazioni**) o lo strumento attivo.

Barra multifunzione

La barra multifunzione raggruppa gli strumenti in schede, e ogni scheda in gruppi. Il nome di un gruppo è scritto sotto i suoi pulsanti. Un pulsante il cui nome è seguito da un piccolo segno apre un menu. Posare il mouse su un pulsante mostra che cosa fa e, tra parentesi, la scorciatoia che puoi digitare per avviarlo.

Scheda	Gruppi
Inizio	**Seleziona**, **Costruisci**, **Distribuzione verticale**, **Locale e area**, **Riferimento**
Annota	**Seleziona**, **Quota**, **Testo**, **Dettaglio**, **Etichetta**
Vista	**Crea**, **Grafica**, **Composizione tavole**, **Finestre**
Gestisci	**Impostazioni**, **Interroga**
Modifica	La scheda contestuale: i suoi gruppi dipendono dallo strumento attivo e dalla selezione

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

La scheda Inizio

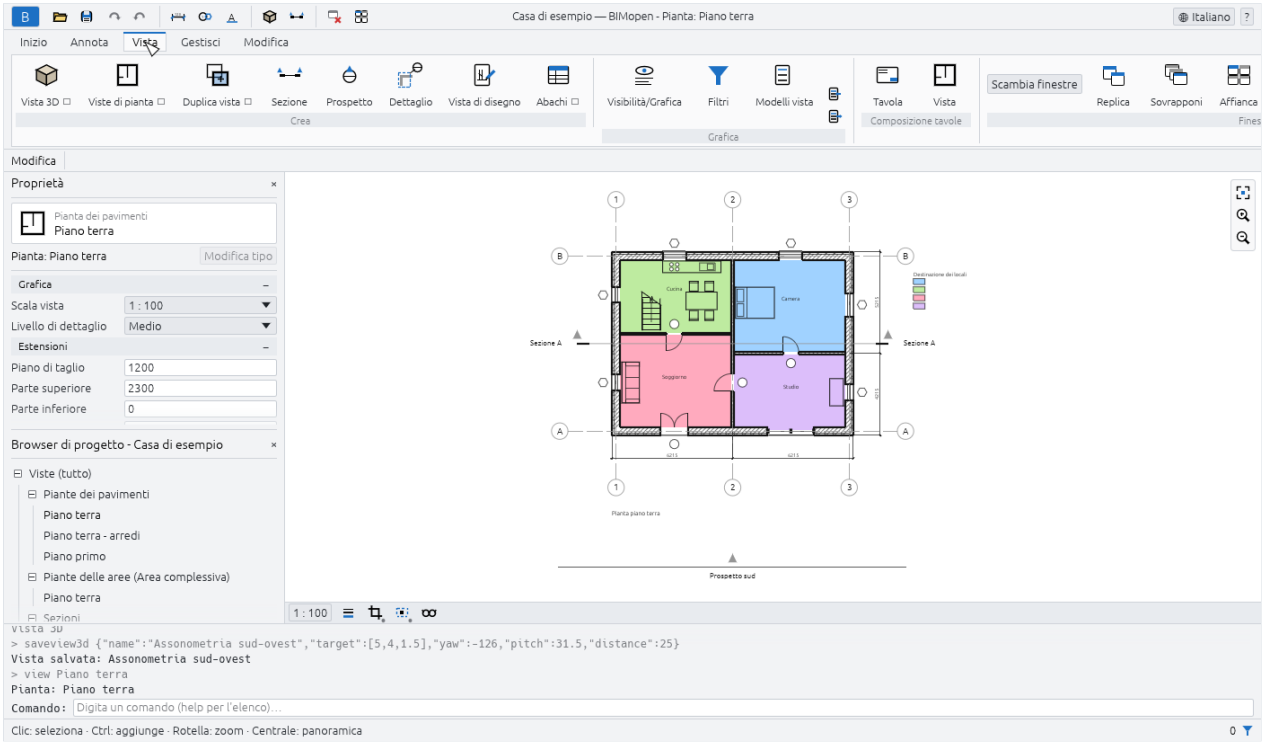
Gruppo	Pulsanti
Seleziona	**Modifica**: termina lo strumento attivo e torna alla selezione, `Esc`
Costruisci	**Muro** `WA`, **Porta** `DR`, **Finestra** `WN`, **Tetto** `RF`, **Pavimento** `SB`, **Componente** `CM`, **Griglia facciata continua** `CG`, **Montante** `MU`
Distribuzione verticale	**Ringhiera** `RA`, **Scale** `ST`
Locale e area	**Locale** `RM`, **Separazione** `RS`, **Area** ▾ (**Pianta delle aree**, **Linea di contorno area**, **Area**), **Legenda** `LG`, **Impostazioni** ▾ (**Calcolo aree e volumi**, **Schemi di colore**)
Riferimento	**Livello**: un nuovo livello sopra l'ultimo; **Griglia** `GR`

Linea di contorno area e **Area** funzionano in una pianta delle aree: finché non ne è aperta una sono in grigio, e il loro suggerimento dice di aprire prima una pianta delle aree.

La scheda Annota

Gruppo	Pulsanti
Seleziona	**Modifica**
Quota	**Allineata** `DI`, **Lineare** `DL`, **Angolare** `DA`
Testo	**Testo** `TX`
Dettaglio	**Linea di dettaglio**, **Campitura**, **Regione di mascheramento**, **Componente di dettaglio** `CD`, **Dettaglio ripetuto** `RD`, **Isolamento** `IS`
Etichetta	**Assegna etichette a tutti** `TG`

La scheda Vista



Gruppo	Pulsanti
Crea	**Vista 3D** ▾ (**Vista 3D predefinita**, **Salva vista**), **Viste di pianta** ▾ (**Pianta del pavimento**, **Pianta delle aree**), **Duplica vista** ▾ (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Sezione** `SE`, **Prospetto** `EL`, **Dettaglio** `DT` (un richiamo), **Vista di disegno** `VD`, **Abachi** ▾ (**Abaco/Quantità**, **Abachi predefiniti**)
Grafica	**Visibilità/Grafica** `VG`, **Filtri**, **Modelli vista**, e due piccoli pulsanti: **Applica modello alla vista corrente**, **Crea modello da vista corrente**

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Gruppo	Pulsanti
Composizione tavole	**Tavola**: una nuova tavola con il cartiglio che scegli; **Vista**: posiziona una vista sulla tavola aperta
Finestre	**Scambia finestre**, **Replica**, **Sovrapponi**, **Affianca**, **Ingrandisci**, **Chiudi nascoste**, **Interfaccia utente**

Salva vista funziona solo mentre è aperta una vista 3D, **Duplica con dettagli** solo per le viste che non sono 3D, e **Composizione tavole ▸ Vista** solo mentre è aperta una tavola.

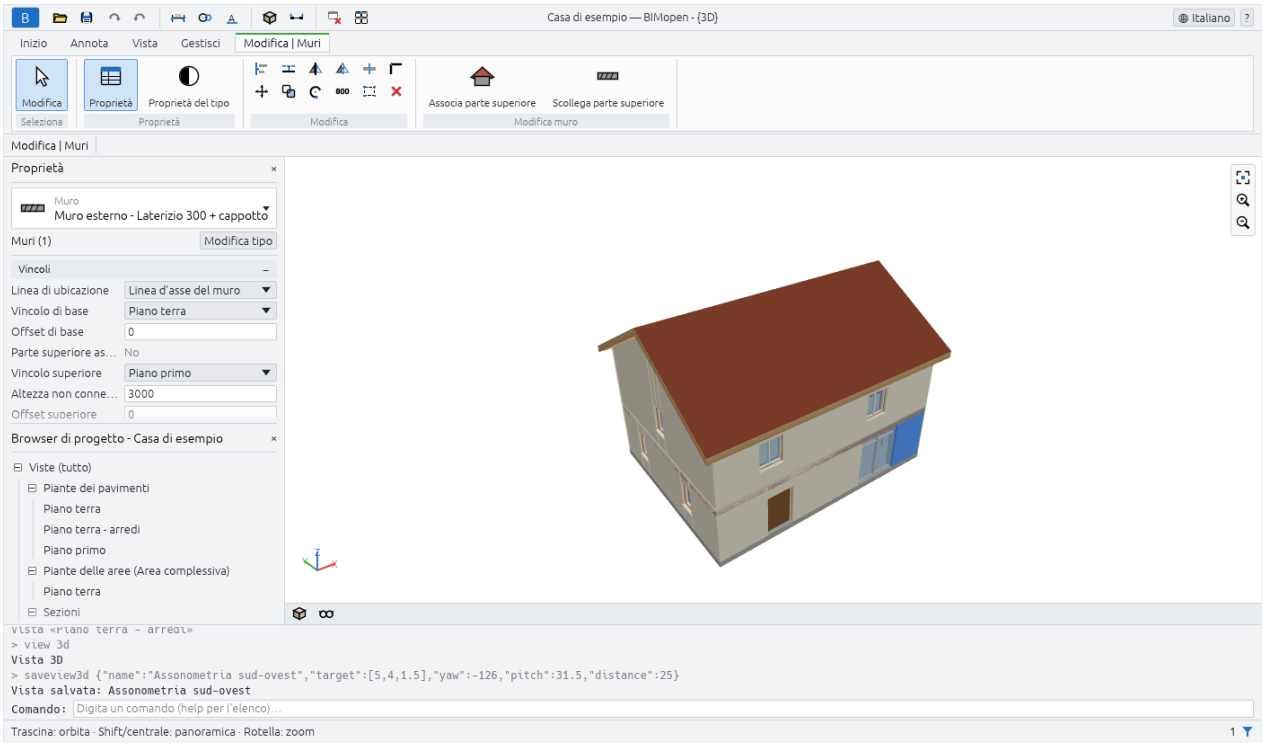
La scheda Gestisci

Gruppo	Pulsanti
Impostazioni	**Materiali**, **Informazioni sul progetto**, **Stili oggetti**, **Stili di linea**, **Elimina inutilizzati**, **Unità di misura** `UN`, **Snap**, e **Impostazioni aggiuntive** (**Stili di linea**, **Retini**)
Interroga	**Verifica**: controlla le aperture e i riferimenti del modello e riferisce alla riga di comando

Snap attiva e disattiva lo snap per tutto il programma: è evidenziato quando è attivo.

La scheda contestuale

Quando avvii uno strumento o selezioni qualcosa, la barra multifunzione passa da sola all'ultima scheda, che prende il nome di ciò che stai facendo: **Modifica | Posiziona Muro** mentre disegni muri, **Modifica | Muri** con dei muri selezionati, **Modifica | Selezione multipla** con elementi di categorie diverse. La scheda è contrassegnata da un colore proprio. Quando lo strumento termina, o la selezione viene annullata, la barra multifunzione torna alla scheda che stavi usando.



Ha sempre questi gruppi:

Gruppo	Pulsanti
Seleziona	**Modifica**
Proprietà	**Proprietà**: mostra o nasconde la tavolozza Proprietà; **Proprietà del tipo**: le proprietà del tipo della selezione, o del prossimo elemento che lo strumento posizionerà
Modifica	Dodici piccoli strumenti su due righe: **Allinea** `AL`, **Offset** `OF`, **Copia speculare - Seleziona asse**, **Copia speculare - Disegna asse** `MM`, **Dividi elemento** `SL`, **Riduci/Estendi ad angolo** `TR`; **Sposta** `MV`, **Copia** `CO`, **Ruota** `RO`, **Serie** `AR`, **Tutto** (`Ctrl+A`), **Elimina** (`Del`)

Elimina funziona solo quando è selezionato qualcosa. Il capitolo sulla selezione e la modifica descrive gli strumenti di modifica.

Altri gruppi compaiono in base a ciò che è selezionato o allo strumento:

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Quando	Gruppo e pulsanti
Porte o finestre selezionate	**Apertura**: **Ribalta verso**, **Ribalta cerniera**
Muri selezionati	**Modifica muro**: **Associa parte superiore** (i muri salgono fino al tetto sopra di loro), **Scollega parte superiore**
Un livello selezionato	**Vista**: **Apri pianta**
Sezioni o prospetti selezionati	**Sezione**: **Dividi segmento** (solo sezioni), **Ribalta**, **Vai a vista**
Un richiamo selezionato	**Dettaglio**: **Vai a vista**
Facciate continue selezionate	**Facciata continua**: **Griglia facciata continua**, **Montante**, **Pannello**
Strumento **Pavimento** o **Tetto**	**Disegna**: **Linee di contorno**, **Seleziona muri**
Strumento **Scale** o **Ringhiera**	**Modalità**: **Termina modalità di modifica**; **Disegna**: **Rampa** o **Linee**
Strumento **Montante**	**Posizionamento**: **Linea di griglia**, **Segmento di griglia**, **Tutte le linee di griglia**
Uno strumento di dettaglio	Le forme di disegno dello strumento

Barra delle opzioni

Sotto la barra multifunzione, la barra delle opzioni inizia con il nome della scheda contestuale, poi mostra le impostazioni dello strumento attivo. Valgono per i prossimi elementi che posizioni. Alla sua estremità, mentre uno strumento è attivo, mostra il livello su cui stai lavorando: **Livello: Piano terra**.

Strumento	Impostazioni sulla barra delle opzioni
Muro	**Altezza** o **Profondità**; il livello che il muro raggiunge, oppure **Non collegata** con il suo valore; **Linea di ubicazione**; **Concatena**; **Offset**; **Raggio** (in grigio: i muri curvi non sono ancora disponibili); **Esterno a sinistra** o **Esterno a destra** (la barra spaziatrice li scambia)
Tetto	La forma: **Due falde**, **Padiglione** o **Piano**; **Inclinazione**, da 5° a 60°; **Sporgenza**, fino a 2 m
Scale	**Larghezza**, in millimetri; **Tipo di ringhiera**, oppure **Nessuno**
Quote	Che cosa il cursore seleziona per primo su un muro: **Linee d'asse del muro** o **Superfici del muro**
Dettaglio (richiamo)	La scala della nuova vista di dettaglio
Linea di contorno area	**Linea** o **Seleziona linee**; con **Seleziona linee**, **Applica regole area** oppure un **Offset**
Strumenti che disegnano linee	**Orto (Shift)**: solo segmenti orizzontali e verticali; **Snap**: aggancio a estremi, punti medi e intersezioni

Con **Orto (Shift)** disattivato, tenere premuto `Shift` durante il disegno dà lo stesso vincolo; con esso attivo, `Shift` lo rilascia.

Proprietà

La tavolozza **Proprietà** mostra e modifica i parametri di ciò su cui stai lavorando. Dall'alto in basso contiene:

- il **selettore del tipo**: la famiglia in lettere piccole e il tipo sotto. Fai clic per scegliere un altro tipo: gli elementi selezionati cambiano tipo oppure, mentre uno strumento è attivo, il prossimo elemento riceve quel tipo;
- una riga con ciò che la tavolozza sta mostrando, per esempio **Muri (1)** o **Nuovo Muro**, e il pulsante **Modifica tipo**, che apre le proprietà del tipo;
- i parametri, in gruppi (**Vincoli**, **Grafica**, **Dati identità**...). Fai clic sul nome di un gruppo per comprimerlo. I valori in grigio sono di sola lettura: sono calcolati dal modello;
- il pulsante **Applica**, che conferma un valore che stai digitando. `Enter` fa lo stesso.

Ciò che la tavolozza mostra dipende dalla situazione:

Situazione	La tavolozza mostra
Nulla selezionato, nessuno strumento	Le proprietà della vista attiva (scala, livello di dettaglio, stile di visualizzazione...), o della vista su cui si è fatto clic nel Browser di progetto

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

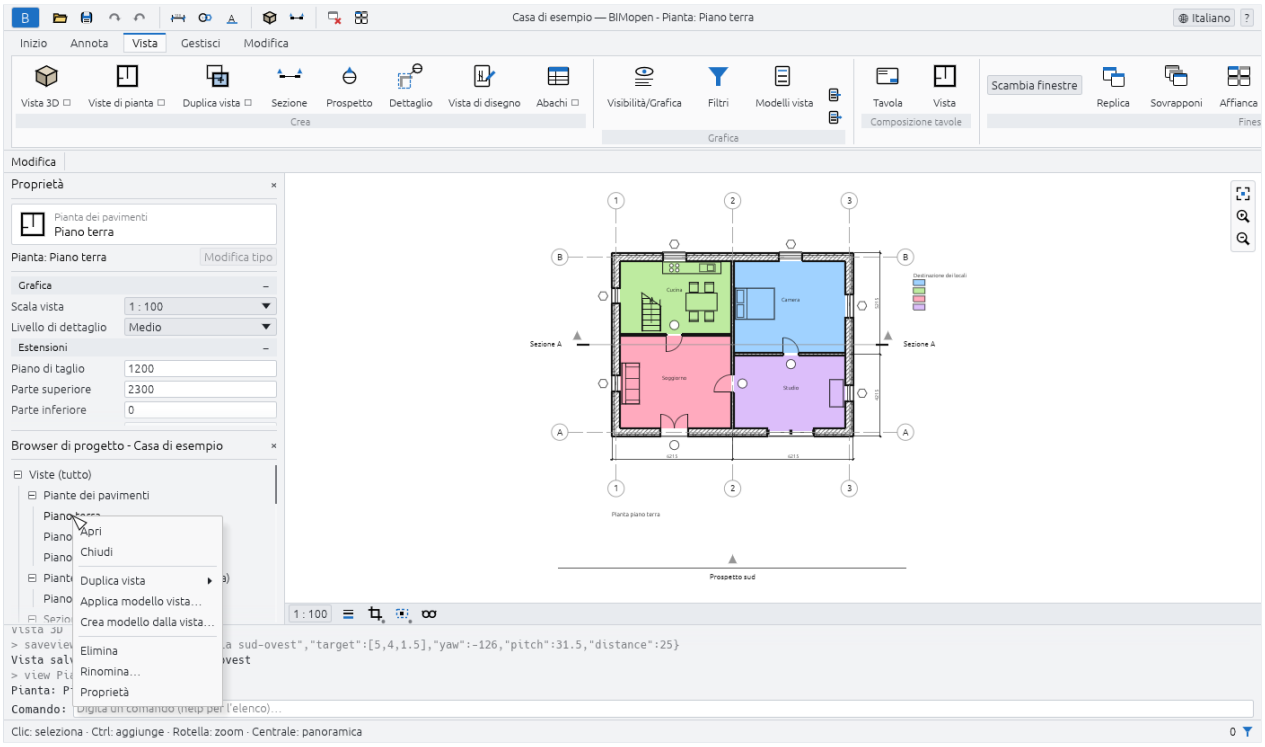
Situazione	La tavolozza mostra
Uno strumento attivo	Il tipo del prossimo elemento, come **Nuovo Muro**, **Nuovo Porta**…
Un elemento selezionato	Il suo tipo e i suoi parametri di istanza
Più elementi di una categoria	Il loro numero, come **Muri (3)**
Elementi di categorie diverse	**Selezione multipla**, **Comuni (5)**, e quanti ce ne sono per ciascuna categoria, come **3 × Muri**

Le lunghezze si scrivono e si leggono nelle unità del progetto (millimetri in un progetto nuovo). Puoi digitare un valore con la sua unità, per esempio `2.7m`.

Per chiudere la tavolozza, fai clic su × sul suo titolo; per mostrarla di nuovo, usa **Vista ▸ Finestre ▸ Interfaccia utente ▸ Proprietà** o il pulsante **Proprietà** della scheda contestuale.

Browser di progetto

Il **Browser di progetto** elenca in un albero le viste, gli abachi, le tavole e le famiglie del progetto. Il suo titolo riporta il nome del progetto. Fai clic su ⊟ o ⊞ per comprimere o espandere un ramo.



Ramo	Che cosa contiene
Viste (tutto) ▸ Piante dei pavimenti	Le piante di tutti i livelli, dal più basso, e i richiami disegnati nelle piante
Viste (tutto) ▸ Piante delle aree (…)	Le piante delle aree, un ramo per ogni schema aree
Viste (tutto) ▸ Sezioni, **Prospetti**	Le sezioni e i prospetti
Viste (tutto) ▸ Viste di dettaglio	I richiami disegnati nelle sezioni
Viste (tutto) ▸ Viste 3D	**{3D}**, la vista 3D predefinita, e le viste 3D salvate
Viste (tutto) ▸ Viste di disegno	Le viste di disegno
Abachi/Quantità	Gli abachi del progetto, poi gli abachi predefiniti
Tavole (tutto)	Le tavole, come numero - nome
Famiglie	I tipi del progetto, per categoria: muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, componenti e gli altri

I rami delle piante delle aree, delle sezioni, dei prospetti, delle viste di dettaglio e delle viste di disegno compaiono solo quando contengono qualcosa. La vista attiva è scritta in grassetto.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Con una vista:

- un **clic** ne mostra le proprietà nella tavolozza Proprietà, senza aprirla;
- un **doppio clic** la apre;
- un **clic destro** apre il suo menu: **Apri**, **Chiudi** (chiude le sue finestre), **Duplica vista ▸** (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Applica modello vista…**, **Crea modello dalla vista…**, **Elimina**, **Rinomina…**, **Proprietà**.

Il menu di una tavola ha **Applica modello vista a tutte le viste…** al posto delle due voci dei modelli, e non ha **Duplica vista**. **{3D}** non si può eliminare né rinominare.

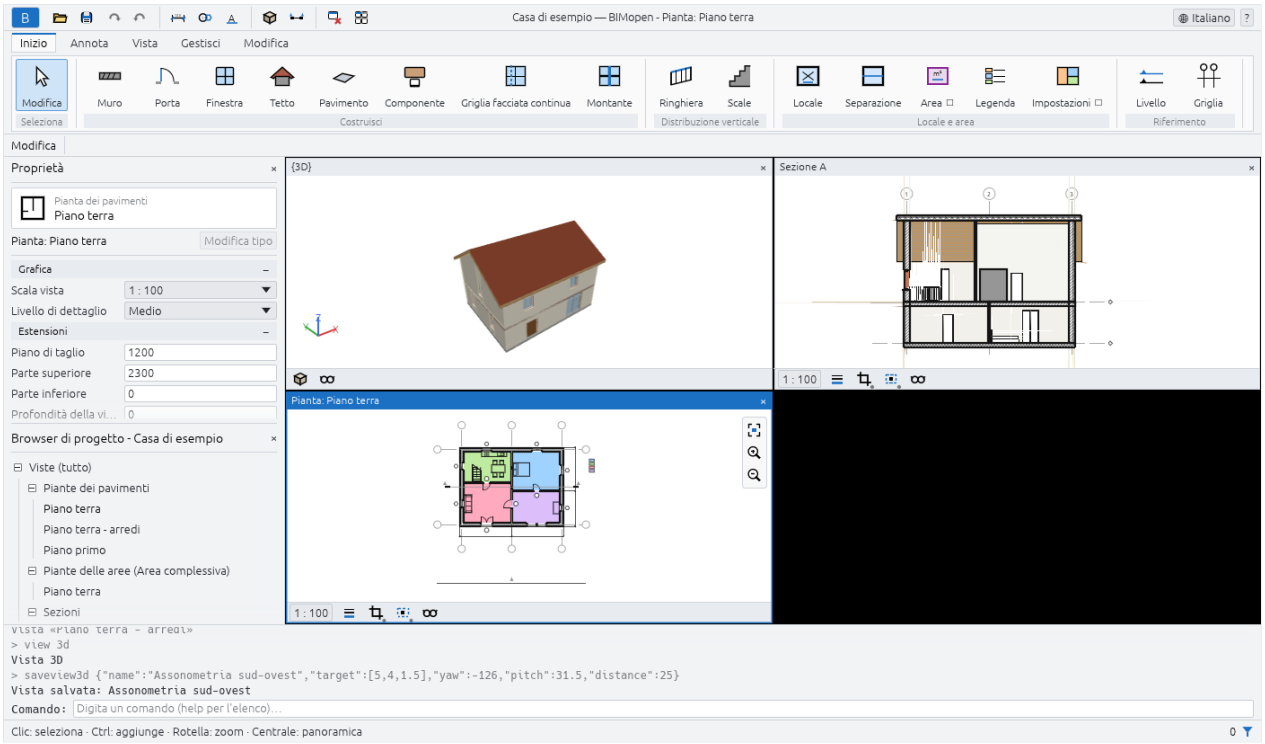
Con un abaco del progetto, un clic lo seleziona, un doppio clic lo apre, e il menu del clic destro ha **Apri**, **Proprietà abaco…** ed **Elimina**. Un abaco predefinito si apre con un clic.

Con un tipo, sotto **Famiglie**, un doppio clic apre le sue proprietà del tipo; il menu del clic destro ha **Proprietà del tipo**, **Duplica…**, **Crea istanza** (avvia lo strumento che lo posiziona, con quel tipo) ed **Elimina**.

Area di disegno e finestre di vista

Ogni vista che apri è una finestra nell'area di disegno. Una vista aperta di nuovo passa in primo piano; almeno una finestra resta sempre aperta. **Vista ▸ Finestre** le dispone:

Pulsante	Che cosa fa
Scambia finestre	Elenca le finestre aperte; quella attiva ha il segno di spunta
Replica	Apre una seconda finestra sulla vista attiva, con il proprio zoom
Sovrapponi	Finestre sovrapposte, ciascuna con la sua barra del titolo: trascina un titolo per spostare una finestra, i suoi bordi per ridimensionarla
Affianca	Tutte le finestre una accanto all'altra, ciascuna con una barra del titolo; quella attiva ha titolo e cornice blu
Ingrandisci	La finestra attiva occupa tutta l'area di disegno; le altre restano sotto
Chiudi nascoste	Chiude tutte le finestre tranne quella attiva
Interfaccia utente	Mostra o nasconde il **Browser di progetto**, **Proprietà**, la **Riga di comando**, la **Barra di stato** e la **Barra di navigazione**



Fai clic in una finestra per renderla attiva: gli strumenti lavorano nella finestra attiva, le altre mostrano soltanto il modello. In **Affianca** e **Sovrapponi**, la **×** sulla barra del titolo di una finestra la chiude.

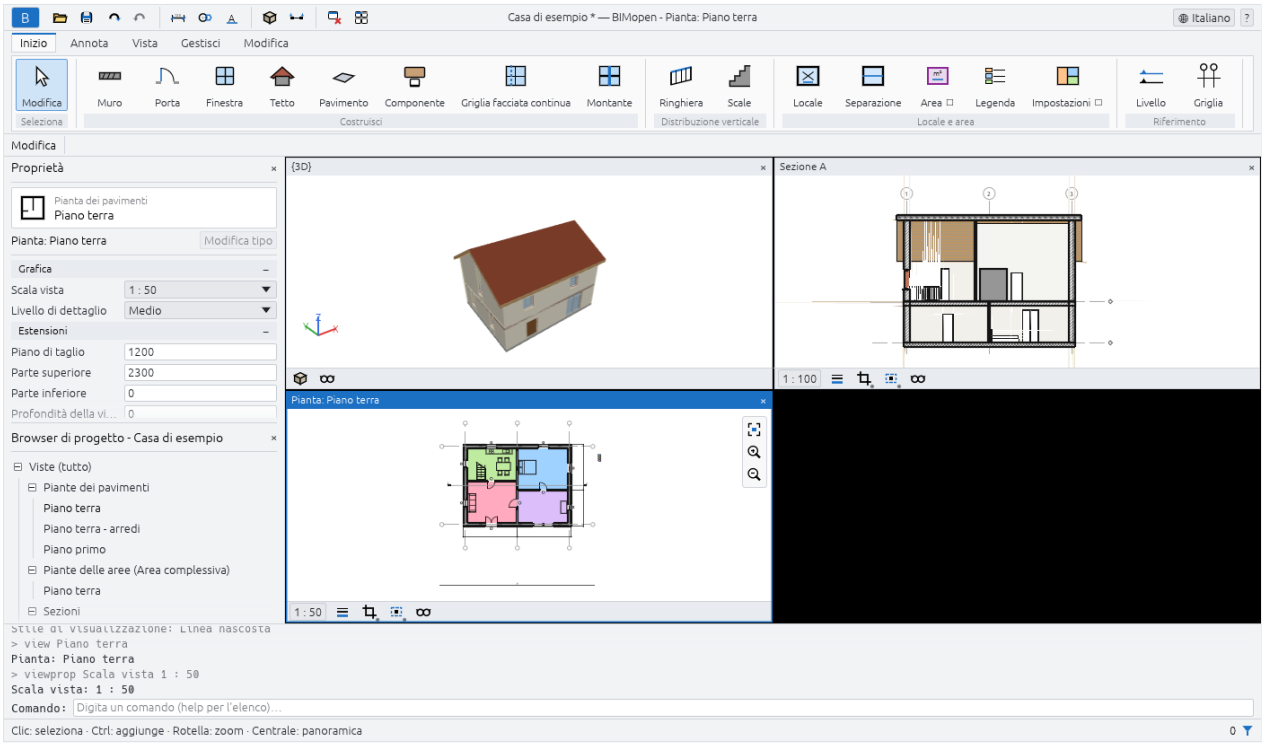
Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Barra di controllo della vista

In basso in ogni pianta, sezione, prospetto, richiamo e vista di disegno:

Controllo	Che cosa fa
La scala, per esempio **1 : 100**	Apre l'elenco delle scale; sotto **Personalizzata** digitane un'altra, come `1 : 75`, e premi `Enter`
Livello di dettaglio	**Basso**, **Medio** o **Alto**
Ritaglia vista	Ritaglia la vista alla sua regione di taglio, o smette di ritagliarla; un punto blu indica che è attivo
Mostra regione di taglio	Mostra o nasconde la cornice della regione di taglio; un punto blu indica che è attivo
Nascondi/Isola temporaneamente	Nasconde o isola elementi o categorie in questa vista finché non la reimposti; incorniciato mentre è attivo

In una vista 3D, la barra ha lo **Stile di visualizzazione** (**Wireframe**, **Linea nascosta**, **Ombreggiato**, **Ombreggiato con bordi**, **Colori omogenei**) e **Nascondi/Isola temporaneamente**. Una tavola non ha barra di controllo della vista: le sue viste hanno una scala propria.



Barra di navigazione

Sul bordo destro della vista attiva (il bordo sinistro in arabo), tre pulsanti: **Zoom per adattare** (lo stesso di `Home`), **Zoom avanti** e **Zoom indietro**.

Muoversi nelle viste

In piante, sezioni, prospetti e tavole	
Rotella del mouse	Zoom avanti e indietro sul cursore
Trascinamento con il pulsante centrale	Sposta la vista
`Shift` + trascinamento con il pulsante sinistro	Sposta la vista, quando nessuno strumento è attivo
`Home`	Adatta l'intera vista alla finestra

Nelle viste 3D	
Trascinamento con il pulsante sinistro (o destro)	Orbita intorno al modello
Trascinamento con il pulsante centrale, o `Shift` + pulsante sinistro	Sposta la vista
Rotella del mouse	Zoom avanti e indietro

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Nelle viste 3D	
`Home`	Adatta l'intero modello alla finestra

Un piccolo treppiede nell'angolo inferiore della vista 3D mostra le direzioni degli assi: X rosso, Y verde, Z blu. Una vista 3D salvata ricorda dove l'hai lasciata.

Il menu contestuale di una vista

Fai clic destro in una vista quando nessuno strumento è attivo. Se il cursore è su un elemento non selezionato, l'elemento viene prima selezionato. Il menu contiene:

- **Annulla**: annulla la selezione;
- **Nascondi in vista ▸ Elementi** o **▸ Categoria**: nasconde gli elementi selezionati, o le loro intere categorie, in questa vista;
- **Sostituisci grafica vista ▸ Per categoria...**: apre **Visibilità/Grafica** sulle categorie della selezione;
- **Visibilità/Grafica...**.

Mentre uno strumento è attivo, un clic destro fa ciò che fa `Esc`: annulla il passaggio in corso.

Riga di comando

Sotto l'area di disegno, la riga di comando mostra il registro di ciò che è stato fatto, il più recente in basso: i comandi eseguiti, in grigio dopo un `>`, i loro risultati, e gli errori in rosso. Sulla sua ultima riga, il prompt dice che cosa si aspetta lo strumento attivo, per esempio `WALL next point [Esc to finish]:`, oppure `Command:` quando nessuno strumento è attivo.

Non serve farci clic: tutto ciò che digiti mentre nessun campo è in modifica va alla riga di comando. `Enter` esegue la riga; `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima. Il capitolo sulla riga di comando descrive i comandi.

Barra di stato

A sinistra, la barra di stato mostra:

- mentre uno strumento è attivo, ciò che lo strumento si aspetta (lo stesso prompt della riga di comando);
- senza strumento, la categoria e il tipo dell'elemento sotto il cursore, come **Muri : Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**;
- altrimenti un promemoria per il mouse: **Clic: seleziona · Ctrl: aggiunge · Rotella: zoom · Centrale: panoramica** nelle piante, **Trascina: orbita · Shift/centrale: panoramica · Rotella: zoom** in 3D.

A destra, un imbuto e il numero di elementi selezionati; in una pianta, anche le coordinate del cursore in metri.

La selezione, in breve

Il capitolo sulla selezione e la modifica descriverà la selezione per intero. L'essenziale:

- fai clic su un elemento per selezionarlo; fai clic su un punto vuoto per annullare la selezione;
- `Ctrl` + clic aggiunge un elemento alla selezione, o lo rimuove se è già selezionato;
- trascina da sinistra a destra per selezionare ciò che è interamente dentro il rettangolo, da destra a sinistra per selezionare ciò che esso tocca;
- trascina un elemento selezionato per spostarlo;
- `Ctrl+A` seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D; `Del` elimina la selezione; `Esc` la annulla.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Progetti e file

Questo capitolo descriverà come un progetto viene creato, aperto, salvato e scambiato con altri programmi.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R7 del riallineamento di BIMopen, *Documentazione e file*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Fino ad allora, questa pagina elenca ciò che tratterà.

Che cosa tratterà questo capitolo

- **Nuovo**, **Apri…**, **Salva**, **Salva con nome…** e il progetto di esempio, sul desktop e nel browser;
- il file `.bimopen`: che cosa contiene e come continua a funzionare con le versioni più recenti di BIMopen;
- le copie di sicurezza e il recupero del lavoro non salvato;
- **Informazioni sul progetto**: nome, numero, cliente e indirizzo;
- **Unità di misura**: lunghezze, aree, volumi, angoli e pendenze, con i loro arrotondamenti e simboli;
- l'esportazione in IFC4, SVG, PNG e CSV, con le relative opzioni;
- l'importazione di modelli `.rvt`: che cosa viene letto e che cosa no.

Nel frattempo

Primi passi mostra come salvare, e Riga di comando e MCP elenca i formati di esportazione di `bimopen-cli convert`. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Selezione e modifica

Questo capitolo descriverà come si selezionano e si modificano gli elementi.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R2 del riallineamento di BIMopen, *Selezione e modifica*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Fino ad allora, questa pagina elenca ciò che tratterà.

Che cosa tratterà questo capitolo

- l'evidenziazione sotto il cursore, `Tab` per passare ciclicamente tra elementi sovrapposti e catene di muri;
- le finestre di selezione da sinistra a destra e da destra a sinistra, `Ctrl` e `Shift`;
- il filtro di una selezione e **Seleziona tutte le istanze**;
- il trascinamento degli elementi in ogni vista: i muri uniti si allungano, gli elementi ospitati seguono;
- i tasti freccia, le quote temporanee, il blocco;
- gli strumenti del gruppo **Modifica**: **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Copia speculare**, **Serie**, **Allinea**, **Offset**, **Riduci/Estendi**, **Dividi elemento**, **Elimina**;
- annullare e ripristinare.

Nel frattempo

L'interfaccia riassume la selezione, e Scorciatoie da tastiera elenca i tasti e le scorciatoie digitate degli strumenti di modifica. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Muri, porte e finestre

Questo capitolo descriverà i muri dell'edificio e le aperture che ospitano.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R3 del riallineamento di BIMopen, *Muri, porte e finestre*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Fino ad allora, questa pagina elenca ciò che tratterà.

Che cosa tratterà questo capitolo

- lo strumento **Muro**: la sua barra delle opzioni, la linea di ubicazione, le catene, gli offset e il lato esterno;
- come i muri si uniscono negli angoli, a T e a X, e come si impedisce un'unione;
- i tipi di muro e i loro strati: **Modifica tipo**, **Duplica**, la struttura degli strati;
- la base e la sommità di un muro: livelli, offset, **Associa parte superiore** a tetti e pavimenti;
- porte e finestre: posizionamento, muro ospite, ribaltamento, altezze del davanzale e dell'architrave, etichette;
- come muri, porte e finestre sono disegnati in pianta a ogni livello di dettaglio, in sezione e in 3D.

Nel frattempo

Primi passi disegna quattro muri, una porta e una finestra passo per passo. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Pavimenti, tetti, scale e componenti

Questo capitolo descriverà gli elementi orizzontali dell'edificio, le sue scale e gli oggetti posizionati al suo interno.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R4 del riallineamento di BIMopen, *Pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue, componenti*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Fino ad allora, questa pagina elenca ciò che tratterà.

Che cosa tratterà questo capitolo

- la modalità schizzo: contorni disegnati linea per linea o selezionati dai muri, e **Termina modalità di modifica**;
- i pavimenti e i loro tipi;
- i tetti da perimetro: forme, inclinazioni, sporgenze, muri associati al tetto;
- le scale per rampa, i pianerottoli e le ringhiere che le seguono;
- le ringhiere disegnate lungo un percorso;
- le facciate continue: griglie, montanti e pannelli;
- i componenti della libreria: arredi e sanitari.

Nel frattempo

Primi passi crea un pavimento e un tetto dai muri. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Viste e grafica

Questo capitolo descriverà le viste del modello e come vengono disegnate.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R5 del riallineamento di BIMopen, *Viste e grafica*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Fino ad allora, questa pagina elenca ciò che tratterà.

Che cosa tratterà questo capitolo

- le piante e il loro intervallo di vista;
- sezioni, prospetti e richiami: le loro linee, estensioni e segmenti;
- le viste 3D e i loro stili di visualizzazione, le viste 3D salvate;
- le regioni di taglio, nascondere e isolare temporaneamente, nascondere in vista;
- **Visibilità/Grafica**, **Stili oggetti**, stili di linea e spessori di linea;
- i filtri di vista e i modelli di vista;
- materiali e retini, in pianta, in sezione e in 3D.

Nel frattempo

L'interfaccia descrive le finestre di vista, la barra di controllo della vista e come muoversi nelle viste. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Annotazioni e dettagli 2D

Questo capitolo descriverà quote, testi, etichette, locali, aree e gli strumenti di disegno 2D.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R6 del riallineamento di BIMopen, *Annotazioni e 2D*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Fino ad allora, questa pagina elenca ciò che tratterà.

Che cosa tratterà questo capitolo

- quote allineate, lineari e angolari, i loro vincoli (blocco ed EQ) e le quote temporanee;
- note di testo ed etichette;
- locali, linee di separazione dei locali ed etichette dei locali;
- piante delle aree, schemi aree, contorni delle aree e aree;
- schemi di colore e le loro legende;
- linee di dettaglio, campiture e regioni di mascheramento, componenti di dettaglio, dettagli ripetuti e isolamento;
- viste di disegno.

Nel frattempo

Scorciatoie da tastiera elenca le scorciatoie digitate degli strumenti di annotazione. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Tavole, abachi e stampa

Questo capitolo descriverà come si documenta il progetto: tavole, abachi e disegni stampati.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R7 del riallineamento di BIMopen, *Documentazione e file*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Fino ad allora, questa pagina elenca ciò che tratterà.

Che cosa tratterà questo capitolo

- le tavole e i cartigli;
- le finestre di layout: posizionare le viste sulle tavole, la loro scala e il loro titolo;
- gli abachi come viste del modello: campi, filtri, ordinamento e raggruppamento, totali, modifica dei valori nell'abaco;
- gli abachi predefiniti e il computo dei materiali;
- la stampa delle tavole in PDF;
- l'esportazione degli abachi in CSV.

Nel frattempo

Primi passi posiziona una pianta su una tavola passo per passo. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Riga di comando e MCP

Tutto ciò che fai in BIMopen è un comando. Un clic su **Muro** e due punti nella pianta eseguono lo stesso comando `wall` che puoi digitare tu stesso. Questo capitolo descrive la riga di comando della finestra, il programma `bimopen-cli`, che esegue gli stessi comandi senza finestra, e il server MCP, attraverso il quale un agente di intelligenza artificiale può modellare, verificare e rappresentare un progetto.

La riga di comando nella finestra

La riga di comando si trova sotto l'area di disegno. La sua parte superiore è il registro; la sua ultima riga è dove si digita.

- Non serve farci clic prima: tutto ciò che digiti mentre nessun altro campo è in modifica va lì.
- `Enter` esegue la riga. Il comando viene ripetuto nel registro dopo un `>`, seguito dal suo risultato; un errore è mostrato in rosso e non cambia nulla.
- `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima.
- A sinistra della riga, il prompt dice che cosa ci si aspetta: `Command:` quando nessuno strumento è attivo, oppure la richiesta dello strumento attivo, come `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` elenca tutti i comandi con una riga di descrizione; `help wall` mostra l'utilizzo di uno solo. **?** ▸ **Comandi** nella barra del titolo fa lo stesso di `help`.

Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti

Un comando digitato **senza argomenti** avvia lo strumento interattivo, come se facessi clic sul suo pulsante: `WA` (o `wall`) avvia lo strumento muro, `DR` lo strumento porta, `VG` apre Visibilità/Grafica. Lo stesso comando **con argomenti** esegue subito il lavoro, senza lo strumento: `wall 0,0 5,0` disegna un muro dall'origine fino a 5 m lungo x.

I nomi dei comandi, le loro forme brevi e i loro argomenti sono gli stessi in ogni lingua dell'interfaccia; la maggior parte accetta anche un nome italiano, come `muro` per `wall`. I nomi dei parametri, dei tipi e delle viste seguono la lingua dell'interfaccia: in inglese si digita `set Unconnected Height 2.7m`, in italiano `set Altezza non connessa 2.7m`. Il capitolo sulle scorciatoie da tastiera elenca tutte le forme brevi.

Punti e lunghezze

Digiti	Significa
`3,4`	Il punto x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m lungo x e 0 lungo y dal punto precedente
`@4<90`	4 m dal punto precedente, a 90° (angoli in senso antiorario dall'asse x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Una lunghezza con la sua unità
`2.7` o `2,7`	Una lunghezza in metri: alla riga di comando un numero senza unità è in metri

Per esempio, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` disegna un rettangolo di 6 × 4 m; la `c` finale lo chiude.

> Warning
>
> Alla riga di comando `set Unconnected Height 2700` significa 2700 **metri**. Scrivi l'unità: `2700mm`. Nella tavolozza Proprietà, invece, un numero senza unità è nelle unità del progetto, millimetri in un progetto nuovo.

Argomenti in JSON

Ogni comando accetta i suoi argomenti anche come oggetto JSON, che dà accesso a tutte le sue opzioni. La riga di utilizzo di `help` li elenca:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Comandi che userai spesso

Comando	Che cosa fa
`new`, `sample`	Un progetto nuovo, il progetto di esempio
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Apre e salva un progetto
`undo`, `redo`	Annulla e ripristina l'ultima modifica
`view 3d`, `view Ground Floor`	Apre la vista 3D predefinita, o la pianta di un livello
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Elementi del modello: vedi l'utilizzo con `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Seleziona per categoria, tutto, niente
`set <parameter> <value>`	Imposta un parametro della selezione, come nella tavolozza Proprietà
`type <type name>`	Cambia il tipo della selezione, o del prossimo elemento
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifica la selezione
`delete`	Elimina la selezione
`list walls`, `params 102`, `info`	Elenca gli elementi, i parametri di uno di essi, un riepilogo del progetto
`schedule doors`	Mostra un abaco alla riga di comando
`export house.ifc`	Esporta IFC, SVG, PNG o CSV, in base all'estensione del file

Ogni elemento ha un numero, il suo id, mostrato tra parentesi dopo la sua creazione: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. I comandi lo accettano dove serve un elemento: `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` esegue BIMopen senza finestra: per convertire file, per costruire un progetto da uno script, per verificare un modello o per servire agenti tramite MCP. Si compila con `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Sottocomando	Che cosa fa
`info <file>`	Un riepilogo del progetto e, in JSON, i suoi livelli, il numero di elementi e la vista attiva
`convert <in> <out>`	Apre `<in>` (`.bimopen` o `.rvt`) e scrive `<out>`: `.ifc`, `.svg` o `.png` di una pianta (il livello più basso, o `--level`), `.png` della vista 3D (`--view 3d`), `.csv` di un abaco (`--schedule`), oppure `.bimopen`
`run`	Apre un file, l'esempio o un progetto nuovo, poi esegue le opzioni nell'ordine: `--cmd` una riga, `--script` un file di righe (le righe vuote e quelle che iniziano con `#` vengono saltate), `--save` e `--export` un file
`commands`	Tutti i comandi, con la loro descrizione e il loro utilizzo
`mcp`	Il server MCP su standard input e standard output
`--version`	La versione

I messaggi sono nella lingua della variabile d'ambiente `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), oppure del sistema (`LANG`), oppure in italiano. `bimopen-cli` termina con codice 0 quando tutto ha funzionato, 1 quando un comando non è riuscito (il messaggio dice quale), e 2 quando gli argomenti sono errati (stampa l'utilizzo).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Uno script è un file di testo con un comando per riga, esattamente come si digita alla riga di comando:

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Gli abachi vengono scritti in CSV con `;` tra le colonne, le intestazioni nella lingua dei messaggi e una riga di totale alla fine.

MCP: BIMopen per gli agenti di IA

Il Model Context Protocol (MCP) permette a un agente di intelligenza artificiale di usare programmi come strumenti. `bimopen-cli mcp` è un server MCP: parla JSON-RPC 2.0 su standard input e standard output, un messaggio per riga, e tiene aperto un progetto per tutta la conversazione. Senza un file parte da un progetto nuovo; `--sample` parte dalla casa di esempio.

Per aggiungerlo a un agente, fornisci all'agente il comando da avviare. Per esempio, in Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

oppure, in un client configurato con JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Il server offre sette strumenti:

Strumento	Argomenti	Che cosa fa
`command_line`	`line`	Digita una riga alla riga di comando, esattamente come farebbe una persona
`execute`	`command`, `args`	Esegue un comando con i suoi argomenti in JSON
`inspect_model`	–	Un riepilogo: livelli, numero di elementi, vista attiva, selezione
`query_elements`	`category` (facoltativo)	Gli elementi, con id, categoria e nome: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Tutti i parametri di un elemento
`schedule`	`kind`	Un abaco: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` o `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Un'immagine PNG di una vista: `3d`, il nome di un livello per la sua pianta, di una sezione, di un prospetto, di un richiamo o di una vista di disegno, oppure il numero o il nome di una tavola; `yaw` e `pitch` ruotano la camera 3D, in gradi

Le risposte riportano il messaggio del comando e, quando c'è, i suoi dati in JSON, come gli id degli elementi creati. Un agente può verificare il proprio lavoro chiedendo una rappresentazione.

> Tip
>
> Chiedi all'agente di rappresentare la pianta e la vista 3D dopo ogni passaggio: vede ciò che ha costruito e si corregge da solo.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Scorciatoie da tastiera

BIMopen ha due tipi di scorciatoie: i **tasti**, come `Ctrl+Z`, che agiscono subito, e le **scorciatoie digitate**, come `WA`, che si digitano lettera per lettera e si confermano con `Enter`, come qualsiasi comando. Le scorciatoie digitate sono le stesse in ogni lingua.

Su macOS, `Cmd` prende il posto di `Ctrl`.

Tasti

Tasto	Che cosa fa
`Ctrl+Z`	Annulla l'ultima modifica
`Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z`	Ripristina la modifica appena annullata
`Ctrl+S`	Salva il progetto; un progetto mai salvato chiede un nome di file
`Ctrl+P`	Apre **Stampa**
`Ctrl+A`	Seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D
`Del`	Elimina gli elementi selezionati, e gli elementi che ospitano
`Home`	Adatta l'intera vista alla sua finestra
`F1`	Apre la pagina di questo manuale sulla finestra di dialogo aperta, sul pulsante della barra multifunzione sotto il mouse o sullo strumento attivo
`Esc`	Annulla il passaggio in corso; premuto di nuovo, termina lo strumento; senza strumento, annulla la selezione
`Enter`	Esegue la riga digitata alla riga di comando; conferma un valore nella tavolozza Proprietà
`Up` / `Down`	Alla riga di comando, le righe digitate prima
`Space`	Mentre disegni muri, scambia il lato esterno e quello interno; mentre posizioni un componente o un componente di dettaglio, lo ruota
`Shift`	Durante il disegno, mantiene i segmenti orizzontali o verticali (o li libera, quando **Orto** è attivo); con il pulsante sinistro, sposta la vista
`Ctrl` + clic	Aggiunge un elemento alla selezione, o lo rimuove

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` e `Home` agiscono sul modello solo mentre non stai digitando in un campo: in un campo agiscono sul testo.

In uno schizzo di pavimento, tetto, scala o ringhiera, `Esc` (o un doppio clic) termina anche lo schizzo quando ha abbastanza punti.

Nella finestra di dialogo **Nota di testo**, `Ctrl+Enter` inserisce la nota e `Esc` la annulla.

Mouse

	In piante e sezioni	Nelle viste 3D
Rotella	Zoom sul cursore	Zoom
Pulsante centrale, trascinamento	Spostamento della vista	Spostamento della vista
`Shift` + pulsante sinistro, trascinamento	Spostamento della vista	Spostamento della vista
Pulsante sinistro, trascinamento	Finestra di selezione (da sinistra a destra: interni; da destra a sinistra: intersecati), oppure sposta gli elementi selezionati	Orbita
Pulsante destro	Menu contestuale; con uno strumento attivo, annulla il passaggio	Orbita (trascinamento)
Doppio clic	Termina uno schizzo	–

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Scorciatoie digitate

Digita le lettere mentre nessun campo è in modifica, poi premi `Enter`. Senza argomenti, una scorciatoia avvia lo strumento o apre la finestra di dialogo; con argomenti, esegue subito il comando (vedi Riga di comando e MCP).

Modellazione

Scorciatoia	Comando	Avvia
`WA` o `W`	`wall`	Muro
`DR`	`door`	Porta
`WN`	`window`	Finestra
`SB`	`floor`	Pavimento (il pulsante **Pavimento**)
`RF`	`roof`	Tetto
`CM`	`component`	Componente
`ST`	`stair`	Scale
`RA`	`railing`	Ringhiera
`CG`	`curtaingrid`	Griglia facciata continua
`MU`	`mullion`	Montante
`CP`	`curtainpanel`	Pannello di facciata continua
`GR`	`grid`	Griglia
`RM`	`room`	Locale
`RS`	`roomsep`	Separazione dei locali
`PA`	`areaplan`	La finestra di dialogo **Pianta delle aree**
`CA`	`areaboundary`	Linea di contorno area
–	`area`	Area
`LG`	`legend`	Legenda riempimento colore
`SC`	`colorscheme`	La finestra di dialogo **Schemi di colore**

Modifica

Scorciatoia	Comando	Avvia
`MV` o `M`	`move`	Sposta
`CO`	`copy`	Copia
`RO`	`rotate`	Ruota
`MM`	`mirror`	Copia speculare - Disegna asse
`AR`	`array`	Serie
`OF`	`offset`	Offset
`AL`	`align`	Allinea
`TR`	`trim`	Riduci/Estendi ad angolo
`SL`	`split`	Dividi elemento
`DEL`	`delete`	Elimina la selezione
`U`	`undo`	Annulla l'ultima modifica

Annotazione e dettaglio

Scorciatoia	Comando	Avvia
`DI`	`dim`	Quota allineata

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Scorciatoia	Comando	Avvia
`DL`	`lineardim`	Quota lineare
`DA`	`angulardim`	Quota angolare
`TX`	`text`	Testo
`TG`	`tag`	Etichetta le porte e le finestre del livello senza etichetta
–	`detailline`	Linea di dettaglio
`RG`	`region`	Campitura
–	`mask`	Regione di mascheramento
`CD`	`detailcomponent`	Componente di dettaglio
`RD`	`repeatingdetail`	Dettaglio ripetuto
`IS`	`insulation`	Isolamento

> Note
>
> Il suggerimento del pulsante **Linea di dettaglio** mostra `DL`, ma `DL` avvia la quota lineare, come dice il suggerimento di **Lineare**. Per avviare la linea di dettaglio digitando, usa `detailline`.

Viste e impostazioni

Scorciatoia	Comando	Avvia o apre
`SE`	`section`	Sezione
`EL`	`elevation`	Prospetto
`DT`	`callout`	Richiamo (il pulsante **Dettaglio**)
`DS`	`splitsegment`	Dividi segmento di una sezione
`VD`	`draftingview`	La finestra di dialogo **Vista di disegno**
`PP`	`floorplan`	La finestra di dialogo **Pianta del pavimento**
`DV`	`duplicateview`	Duplica la vista attiva
`VG` o `VV`	`vg`	**Visibilità/Grafica**
`SO`	`objectstyle`	**Stili oggetti**
`MA`	`material`	**Materiali**
`UN`	`units`	**Unità di misura**
`PU`	`purge`	**Elimina inutilizzati**
–	`filter`	**Filtri**
–	`viewtemplate`	**Modelli vista**
–	`applytemplate`	Applica un modello di vista alla vista attiva
–	`linestyle`	**Stili di linea**
–	`fillpattern`	**Retini**
–	`saveview3d`	Salva la vista {3D} con un nome
–	`renameview`	Rinomina la vista attiva

I comandi con **–** non hanno una forma breve, ma il loro nome completo funziona allo stesso modo. `help` elenca tutti i comandi e le loro forme brevi.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo raccoglie le situazioni che possono sorprenderti, e che cosa fare. Cresce con il manuale: ogni area del riallineamento aggiunge le sue.

Avviare BIMopen

L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore

Il browser non è riuscito a dare a BIMopen una superficie grafica: il messaggio termina con `webgl2 not available` o con un errore WebGPU. BIMopen nel browser richiede WebGPU o WebGL2.

- Attiva l'accelerazione hardware nelle impostazioni del browser, poi ricarica la pagina.
- Prova un altro browser, o una versione più recente dello stesso.
- Aggiungi `?webgl` all'indirizzo per usare WebGL2 anche dove WebGPU esiste ma non funziona.

L'app desktop non si compila su Linux

L'interfaccia richiede i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3. Su Debian e Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

L'interfaccia

La tavolozza Proprietà, il Browser di progetto o la riga di comando sono scomparsi

Si chiudono con la **×** sul loro titolo, oppure da **Vista ▸ Finestre ▸ Interfaccia utente**. Spuntali di nuovo in **Interfaccia utente**. Anche il pulsante **Proprietà** della scheda contestuale mostra di nuovo la tavolozza.

Ciò che digito finisce nella riga di comando

Tutto ciò che digiti mentre nessun campo è in modifica va alla riga di comando: è così che funzionano le scorciatoie digitate. Per digitare in un campo della tavolozza Proprietà o di una finestra di dialogo, fai prima clic sul campo.

Un pulsante è in grigio

Alcuni strumenti funzionano solo nella vista giusta, e il loro suggerimento dice perché. **Linea di contorno area** e **Area** richiedono una pianta delle aree aperta: il suggerimento dice **Apri prima una pianta delle aree**. **Salva vista** richiede una vista 3D aperta; **Composizione tavole ▸ Vista** richiede una tavola aperta; **Annulla** e **Ripristina** sono in grigio quando non c'è nulla da annullare o ripristinare.

`DL` avvia una quota invece di una linea di dettaglio

`DL` è la forma breve della quota lineare. Per disegnare linee di dettaglio, usa **Annota ▸ Dettaglio ▸ Linea di dettaglio**, oppure digita `detailline`.

Modellazione

«nessun muro in quel punto»

Una porta o una finestra deve essere inserita in un muro. Fai clic sul muro stesso, oppure indica alla riga di comando un punto sulla sua linea.

Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme

Alla riga di comando un numero senza unità è in metri: `set Unconnected Height 2700` rende il muro alto 2700 m. Annulla con `Ctrl+Z` e scrivi l'unità: `2700mm` o `2.7m`. Nella tavolozza Proprietà un numero senza unità è nelle unità del progetto.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

File

Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio

Questi comandi sostituiscono il progetto corrente senza chiedere conferma. Salva prima di usarli: l'asterisco dopo il nome del progetto nella barra del titolo indica che ci sono modifiche non salvate.

Apri… nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file

Nel browser, trascina il file `.bimopen` nella pagina: la riga di comando dice **Trascina un file .bimopen nella finestra per aprirlo**.

bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma

Gli argomenti non sono quelli che si aspetta: termina con codice 2 e mostra l'utilizzo. Un comando che non riesce termina con codice 1 e un messaggio che dice quale riga non è riuscita. Vedi Riga di comando e MCP.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen